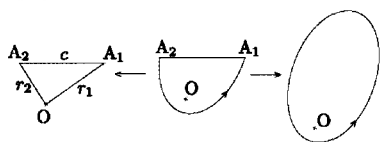


二体问题讲义 (III)

Alain Albouy

第五讲 Lambert 定理

介绍 在欧氏平面上选取 3 个点 A_1 , A_2 和 O , 其中 $A_1 \neq A_2$, 然后寻找连接 A_1 和 A_2 , 并以 O 为“吸引焦点”的 Kepler¹⁾ 轨道上的弧段 (我们使用“吸引焦点”而不是“固定中心”, 因为在此更恰当的是认为我们可以任意决定 O 的位置). 我们有无穷种方法做到这点. 实际上, 我们有一族依赖于 3 个参数的以 O 为吸引焦点的平面 Kepler 轨道. 经过某一给定点这一条件决定了其中的一个参数. 从而, 我们仍然有一个单参数族的轨道经过 A_1 和 A_2 .



5.1 图 构型 $\leftarrow$ 弧段
(当 $\Delta t < 0$) $\rightarrow$ 轨道

我们是在严格意义上使用词汇“弧段”, “轨道”和“构型”的. 一个弧段决定了经过它的轨道, 一个构型则由“第 1 端点” A_1 , “第 2 端点” A_2 以及“吸引焦点” O 所组成. 我们考虑的轨道弧段是以小于连接两个端点的周长的. 一条轨道没有端点, 但是有一个吸引焦点 O . 我们认为轨道是定向的, 也就是说其上有一个运动方向. 从而轨道弧段也是定向的, 但并不一定是从 A_1 到 A_2 .

我们认为轨道是定向的, 也就是说其上有一个运动方向. 从而轨道弧段也是定向的, 但并不一定是从 A_1 到 A_2 .

$r_1 = \|OA_1\|$, $r_2 = \|OA_2\|$ 以及 $c = \|A_1A_2\|$ 这几个量是弧段空间上只依赖于构型的函数. 能量 H 是弧段空间上只依赖于轨道的函数. 运行时间 $\Delta t = t_2 - t_1$ 为经过 A_2 的时刻 t_2 与经过 A_1 的时刻 t_1 的差, 这是一个依赖于弧段的函数, 它可能为正或为负, 但永不为零. 下面是 Lambert 定理:

5.2 定理 4 个函数 c , $r_1 + r_2$, H 和 Δt 函数相关.

一个更传统的叙述如下: 轨线上的运行时间 Δt 只依赖于能量 H , 和式 $r_1 + r_2$, 以及弧段长度 c . 这一叙述并不妥当. 对于一组给定的 H , $r_1 + r_2$ 以及 c , 我们最多能找出与其对应的 8 个 Δt 的值. 可以看到, 实际上, 给定构型与 H , 一般来说决定了两条非定向轨道, 即 4 条定向轨道. 同时, 如果 H 为负, 那么轨道是闭合的: 从而我们还可以从两个弧段中选择.

Lambert 的结果是出人意料的. 我们一开始所期待的, 是一个 r_1 , r_2 , c , H 和 Δt 之间的函数关系. 实际上, 如果我们知道了前 3 个量, 那么构型就是已知的 (最多相差一个等距变换), 从而如同我们说过的, 只剩下一个单参数的弧段族. 由此我们知道参数 H 和 Δt 之间应该有一个函数相关的关系. 出人意料之处是这一关系仅与 r_1 和 r_2 之和相关.

译自: 《LECONS SUR LE PROBLEME DES DEUX CORPS》, Alain Albouy, Figure number 14, Copyright© by Alain Albouy, Reprinted with permission, All rights reserved. 作者授予译文出版许可.

1) 在本译文的 (I) 和 (II) 中误为 Kapler. 特在此向作者和读者致歉.—— 编注

Lambert 的结果是有用的 它告诉我们说如果对于给定构型, 我们希望将 Δt 表示成 H 的函数, 或者将 H 表示成 Δt 的函数, 那么我们可以改变构型, 只要 $r_1 + r_2$ 与 c 保持不变. 从而我们可以改变构型, 只要保持 O 在以 A_1 和 A_2 为焦点的椭圆上. 特别地, 我们可以使得 O, A_2 与 A_1 以此顺序同处在一条直线上, 且此时的轨道是直线型的. 简言之, H 与 Δt 之间的关系, 对于直线型与非直线型轨道是一样的. 我们将重新证明 Simó 的一个结果以印证这一想法. Lambert 本身是希望简化将 Δt 表示成轨道参数的函数图表, 这一图表在他的时代被用来决定彗星的轨道.

Lambert 定理引起了许多关注 我们在此仅引述最著名的人物. 在 Lambert 之前, Euler [1] 已经得到了抛物轨道的特别情况, 此外我们也可以在 Newton [5] 中找到一个略有不同的形式. 在 Lambert [1] 1761 年的证明之后, Lagrange [5] 运用几何“综合”在 1766 年发表了第一个分析证明, 之后又在 1778 年 [6] 发表了另外 3 个证明. Laplace [4], Gauss [3], Hamilton [4], Jacobi [2], Cayley(凯莱) [1], Sylvester (西尔维斯特) [1], Adams (亚当斯) [1], Catalan (卡塔兰) [1] 以及更近的 Souriau [1] 通过或多或少显然地修改已有证明而同样给出了他们的证明过程.

这一结果的出人意料之处, 是它在一个认为基本搞清楚的情况中给出了一个有用却很难发现的性质: 实际上, Δt 和 H 之间的关系可以通过使用偏近点角以及 Kepler 方程而简单得到.

Lambert 参数 在文献中我们可以找到 Lambert 定理十分简短的证明, 这证明需要默认区分椭圆轨道情况与双曲轨道情况, 并且基于很神秘巧妙的代数运算. 为此, 读者可以比较 Laplace [4], Adams [1], Dziobek [2], Routh [2], Plummer [1] 与 Battin [1] 的论述. 这一不便之处是 H 与 Δt 之间复杂的函数关系的自然结果. 我们发现在计算过程中将自然出现一些中间变量, 于是决定给这些中间变量起个名字以彰显其价值: Lambert 参数. 我们将通过逐渐增加 Lambert 参数的名单, 直到 Δt , 以证明 Lambert 定理. 我们说明一下, Lambert 自己文章中出现的其他 Lambert 参数同样出现在其他引述的证明中. 相反的, 我们记为 $\hat{\beta}$ 的 Lambert 参数似乎是新而有趣的. 我们的论述同时说明 Lambert 定理并不局限于时间 - 能量这一对变量.

5.3 定义 Lambert 参数是定义域含弧段空间上某个开集的实函数, 并满足下述公理:

- i) 一个 Lambert 参数在相同构型的弧段族上不为常数;
- ii) 如果 f 和 g 是两个 Lambert 参数, 那么 4 个函数 $c, r_1 + r_2, f$ 和 g 函数相关;
- iii) 能量 H 是一个 Lambert 参数.

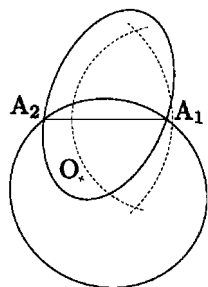
我们会先后引入不同的 Lambert 参数. 同时我们会建立它们的相互关系, 所有的这些关系都很简单. 最后我们会确立下述结果, 它包含了 Lambert 定理.

5.4 命题 能量 H , 离心率向量的标准化坐标 $\hat{\beta}$, 标量积 $J = \langle \vec{q}, \vec{v} \rangle$ 的增量 ΔJ , 偏近点角增量 Δu , 时间增量 Δt 以及作用量 ΔS 都是 Lambert 参数.

能量 现在让我们来理解能量是如何参数化经过 A_1 和 A_2 的轨道的. 最简单的方法是如下的几何构造. 让我们考虑椭圆轨道的情况, 此时半长轴 $a = -(2H)^{-1}$ 为正. 给定

O, A_1, A_2 和 a , 为确定轨道, 我们只需找到椭圆的第 2 个焦点 F . 由于 $\|OA_1\| + \|A_1F\| = 2a$, 这一点处在以 A_1 为圆心, 半径为 $2a - r_1$ 的圆周 C_1 上, 也处在以 A_2 为圆心, 半径为 $2a - r_2$ 的圆周 C_2 上. 交集 $C_1 \cap C_2$ 或者为空, 或者由两个点组成, 或者约化成唯一的一个点. 在这最后一种情形, 线段 A_1A_2 包含点 F , 故而 $4a = r_1 + r_2 + c$. 正是在此情形半长轴最小, 也就是说能量最小. 于是, 在经过 A_1 和 A_2 的圆锥曲线族中, 能量能取到的最小值为 $H_{\min} = -2(r_1 + r_2 + c)^{-1}$. 能量 $H > H_{\min}$ 则恰巧对应两条轨道. 我们刚刚仅对负能量情况给出了证明, 但这一结论很容易推广到 $H \geq 0$ 的情况.

单焦点方程导出的参数 设 x 和 y 为平面上的直角坐标. 设 $A_1 = (x_1, y_1), A_2 = (x_2, y_2)$. 如果方程 $r = \alpha x + \beta y + \gamma$ 决定的 Kepler 轨道经过这两点, 那么三元数组 $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ 满足两个限制条件 $r_1 = \alpha x_1 + \beta y_1 + \gamma$ 和 $r_2 = \alpha x_2 + \beta y_2 + \gamma$. 这些方程在 $\mathbb{R}^3$ 中决定了一条直线, 其上 γ 为正的点给出了这一轨道族的参数化.



5.5 图

让我们作出如下约定: x 轴平行于直线 A_1A_2 , 从而 $y_1 = y_2$, 且两个不等式 $y_1 \geq 0$ 以及 $x_2 < x_1$ 成立. 故而弦长 $c = x_1 - x_2 > 0$. 减去两个限制条件, 我们得到 $r_1 - r_2 = \alpha c$. 故离心率向量的横坐标 α 对于所有经过 A_1 和 A_2 的 Kepler 轨道都相同.

我们还剩下线性关系 $r_1 - \alpha x_1 = \beta y_1 + \gamma$, 从而可以消掉 β 或者 γ . 我们更愿意使用 $\gamma = C^2$, 它是比 β 更自然的参数. 可惜在有意思的特例 $y_1 = 0$ 时 γ 不是一个参数. 从而我们选择使用 β .

5.6 注记 让我们对特殊情况 $y_1 = y_2 = 0$ 给出一些解释. 假设 A_2, O, A_1 3 个点以此顺序排列. 所有连接 A_1 和 A_2 的轨道的角动量模长相等: 我们有 $\gamma = C^2 = 2r_1r_2(r_1 + r_2)^{-1}$. 也许将这一奇怪现象与另外一种特殊性联系起来比较有趣. 假设我们现在考虑三维空间中的运动, 那么只有对这种构型来说轨道平面无法确定. 最后让我们指出 Lambert 定理将这种构型化归为直线型的情形 $O = A_2$.

我们现在寻找一个将 γ 表达为关于 β 函数的表达式. 我们的三角形由 3 个数 x_1, x_2 和 $y_1 = y_2$ 给出. 让我们将这些数字以 r_1, r_2 和 c 表达出来:

$$x_1 = \frac{r_1^2 + c^2 - r_2^2}{2c}, \quad x_2 = \frac{r_1^2 - c^2 - r_2^2}{2c}, \quad y_1 = y_2 = \hat{y} \sin \phi,$$

其中

$$\hat{y} = \frac{1}{2} \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - c^2}, \quad \sin \phi = \frac{1}{c} \sqrt{c^2 - (r_1 - r_2)^2}.$$

我们将最后一个量写成一个角度 ϕ 的正弦, 因为已经知道 $\cos \phi = \alpha = (r_1 - r_2)/c$. 三角不等式保证了 $|\alpha| \leq 1$. 现在三元数组 (α, β, γ) 作为 β 的函数的表达式为:

$$\alpha = \cos \phi, \quad \gamma = \bar{r} \sin^2 \phi - \beta \hat{y} \sin \phi, \quad \bar{r} = \frac{1}{2}(r_1 + r_2).$$

现在让我们使用条件 $\gamma > 0$ 来确定 β 的取值区间. 当 $\hat{y} > 0$ 时, 这一区间是 $(-\infty, \beta_0)$, 其中 $\beta_0 = \bar{r} \sin \phi / \hat{y}$; 当 $\hat{y} = 0$ 时, 这一区间是 $(-\infty, +\infty)$.

变量 β 恰当地参数化了轨道族, 除了 $\sin \phi = 0$, 即 3 个点 OA_2A_1 以这种顺序共线的

特殊情况. 下述的观察则将其纳入一般情况之中. 将能量 H 表示成 β 的函数, 我们有

$$2H = \frac{k^2 - 1}{C^2} = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - 1}{\gamma} = \frac{\beta^2 - \sin^2 \phi}{\bar{r} \sin^2 \phi - \beta \hat{y} \sin \phi},$$

如果设

$$\hat{\beta} = \frac{\beta}{\sin \phi}, \quad 2H = \frac{\hat{\beta}^2 - 1}{\bar{r} - \hat{\beta} \hat{y}}. \quad (5.1)$$

于是离心率向量的标准化坐标 $\hat{\beta}$ 与 H 由一个仅包含 $\bar{r}$ 和 c 的公式所联系起来. 故而它是一个 Lambert 参数.

对于所有的直线型轨道, 参数 β 均为零. 相反的, 由于其定义式中所包含的不确定性, $\hat{\beta}$ 则即使在这种情况下也是好的局部参数, 因为能量是这样. 我们过一阵子会回到这一参数化.

让我们研究一下作为变量 $\hat{\beta}$ 的函数 H . 当 $\hat{\beta} = \pm 1$ 时, 这一函数为零. 其导数为零当且仅当 $\hat{y}\hat{\beta}^2 - 2\hat{\beta}\bar{r} + \hat{y} = 0$, 即当 $\hat{y} = 0$ 时, $\hat{\beta} = 0$, 当 $\hat{y} > 0$ 时 $\hat{\beta} = (r_1 + r_2 \pm c)/2\hat{y}$. 我们需要选择“负号”以使其在区间 $(-\infty, \hat{\beta}_0)$ 中, 其中 $\hat{\beta}_0 = (r_1 + r_2)/2\hat{y}$. 故而 $\bar{r} - \hat{\beta}\hat{y} = c/2$ 以及 $H = -2(r_1 + r_2 + c)^{-1}$, 这正是已经计算过的 $H_{\min}$ 的值.

第 3 个 Lambert 参数 记 $J_1 = \langle \vec{q}_1, \vec{v}_1 \rangle$, $J_2 = \langle \vec{q}_2, \vec{v}_2 \rangle$. 我们将证明 $\Delta J = J_2 - J_1$ 是一个 Lambert 参数.

重新使用命题 2.6 前面的公式 $CJ = -\alpha y + \beta x$, 将其在两个点 A_2 和 A_1 赋值并相减, 我们得到 $C\Delta J = -\beta c$. 但同时 $C = \pm\sqrt{\gamma}$, 故我们可以设 $\hat{C} = C/\sin \phi = \pm(\bar{r} - \hat{\beta}\hat{y})^{1/2}$. 由公式 $\hat{C}\Delta J = -\hat{\beta}c$ 可以将 ΔJ 表示成 Lambert 参数 $\hat{\beta}$, 以及 $\bar{r}$ 和 c 的函数, 从而结论成立. ■

我们注意到 H 和 ΔJ 作为 $\hat{\beta}$ 的函数具有简单的显式表达式. 通过消掉 $\hat{\beta}$ 得到的 H 与 ΔJ 之间的关系则十分复杂. 同样注意到 ΔJ 的表达式前面出现正负号是可以预料的, 因为这一增量依赖于运行方向, 但 H 和 $\hat{\beta}$ 均不依赖于运行方向.

偏近点角与变量 s 如果我们有一个半径为 R 的圆, 那么弦长 l 与其对应的圆心角 θ 可以用基本公式 $l = 2R \sin(\theta/2)$ 联系起来. 当我们用具有弦 $c = \|A_1 A_2\|$ 的 Kepler 椭圆轨道来代替圆周的时候, 该公式仍然允许我们将偏近点角增量 Δu 与 Lambert 参数 ΔJ 联系起来.

为计算弦长 c , 我们可以利用命题 2.3 在 (r, J) 平面中计算:

$$k^2 c^2 = (r_2 - r_1)^2 + C^2 (J_2 - J_1)^2.$$

但如果使用变量 (r, Y) , 其中 $Y = \sqrt{a}J$, 第 1 辅助曲线是一个以 $R = ak$ 为半径的圆周, 故

$$(2ak \sin(\Delta u/2))^2 = (r_1 - r_2)^2 + a(J_2 - J_1)^2.$$

两式相减, 使用公式 $C^2 = a(1 - k^2)$, 约去 k^2 , 得到

$$4a^2 \sin^2(\Delta u/2) - c^2 = a(\Delta J)^2. \quad (5.2)$$

这一关系式说明 Δu 是一个 Lambert 参数.

相比于 $H, \hat{\beta}$ 或者 ΔJ , 参数 Δu 又带给我们一些新意. 首先, 它与其他参数的关系式并不是代数的, 而是在表达式中包含了一个三角函数. 其次, Δu 不仅依赖于轨道, 也同样依赖于所选择的连结 A_1 和 A_2 的椭圆轨道的弧段. 最后, 不像前面其它的 Lambert 参数那样, Δu 并不对轨道族中的所有轨道有定义, 而只对椭圆轨道有定义.

这些公式可以推广到抛物轨道与双曲轨道. 引入整函数 σ (最常用的 Stumpff [1] 函数, 也见 Battin [2]), 使得 $\sinh x = x\sigma(x^2)$, 故而同样也有 $\sin x = x\sigma(-x^2)$. 我们有 $\sigma(y) = 1 + y/6 + y^2/120 + \dots$.

另一方面, 让我们引入变量 s , 即 Levi-Civita [1] 的“正则化时间”, 它与偏近点角相似, 但对于抛物轨道与双曲轨道也仍然有定义. 为了给出其定义, 将公式 (2.14) 改写为 $du = r^{-1}a^{-1/2}dt$. 通过公式 $ds = r^{-1}dt$ 来定义 s . 这样, 如果 $s = 0$ 对应于 $u = u_0$, 我们有 $s = \sqrt{a}(u - u_0)$. 前述公式于是成为

$$\left(\sqrt{a} \Delta s \sigma \left(-\frac{(\Delta s)^2}{4a} \right) \right)^2 - c^2 = a(\Delta J)^2,$$

由于 $H = -1/2a$, 从而

$$\left(\Delta s \sigma \left(\frac{H}{2} (\Delta s)^2 \right) \right)^2 + 2Hc^2 = (\Delta J)^2. \quad (5.3)$$

从而 Lambert 参数 Δs 也与 Lambert 参数 H 和 ΔJ 联系起来.

时间与作用量 在此我们复习一下公式 $\dot{J} = v^2 - r^{-1}$, 即 $dJ = (v^2 - r^{-1})dt$. 将此式与 $ds = r^{-1}dt$ 以及 $2Hdt = (v^2 - 2r^{-1})dt$ 相结合, 我们得到

$$dJ = ds + 2Hdt, \quad \text{即} \quad \Delta t = \frac{1}{2H}(\Delta J - \Delta s). \quad (5.4)$$

时间增量 Δt 因而同样与 Lambert 参数 $\Delta J, \Delta s$ 和 H 相联系, 从而它也是一个 Lambert 参数. Lambert 的经典结果因而得到了证明. ■

两种作用量 我们记 $\Delta S = \int v^2 dt$. 这是 Hamilton [3] 的“特征函数”. 公式

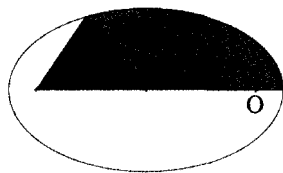
$$\Delta S = \Delta J + \Delta s \quad (5.5)$$

说明 ΔS 是一个 Lambert 参数. 同样存在另外一个作用量积分, 即 Hamilton 称为“基本函数”的 Lagrange 积分 $\int (v^2/2 + r^{-1})dt$. 同样的方法证明它也是一个 Lambert 参数.

5.7 注记 我们在此给出 Tait [1] 关于作用量积分 ΔS 的一个注记. 在椭圆轨道的情况, 这个量与连接质点和第 2 焦点的线段所扫过面积成正比. 这一事实的证明与第二讲开始简略提到的 Kepler 方程的几何证明相类似. 实际上, 从第 1 焦点到第 2 焦点正对应于从表达式 $2H\Delta t = \Delta J - \Delta s$ 到表达式 $\Delta S = \Delta J + \Delta s$ 中右端符号的改变.

Δt 的显式表达

我们已经证明了 Lambert 定理. 如前所述, 因为此定理允许我们考虑直线型构型的情况, 它简化了计算作为 H, r_1, r_2 和 c 的函数的 Δt 的过程. 但是难道不可以写出一个显式给出 Δt 的“Lambert 公式”吗? 让我们重新指出两个不可回避的复杂点. 首先, 这



5.8 图 作用量 $\Delta S = \Delta J + \Delta s$ 的增量

些公式一定要在 $H < 0$ 时包含正弦和余弦, 并在 $H > 0$ 时包含双曲正弦与双曲余弦. 如果我们希望对不同的 H 值给出同样的公式, 那么我们必须要么如前文那样使用 Stumpff 函数, 要么给出一个使用积分形式的公式 (我们将在证明 Simó 结果的时候这样做).

第 2 个复杂点是时间增量 Δt 的多值性. 对于取负值的 H , 对应于同一构型的 Δt 值可以多达 8 个 (如果我们不要求弧段只能在椭圆上最多转一圈, 那么可以有无穷多个 Δt 的值). 在这种情况下下的讨论比较复杂, 故我们不寻求给出统一的公式以遮掩这一困难. 我们更愿意准确写出一般情况与直线型情况的对应. 在直线型情况下, Δt 的显示表达式实际上是容易得到的.

Euler 公式 即 $H = 0$ 时 Δt 的表达式. 这里同样有多值的问题, 但没有 H 取负值时那么严重: 抛物轨道是不闭合的, 故而知道轨道即足以确定弧段. 为证明 Euler 公式, 我们将先直接使用已经做过的计算, 然后再利用一般轨道与直线型运动轨道对应的方法. 为实现第一种思路, 首先重新罗列一下前文用过的公式:

$$\hat{C}^2 = \bar{r} - \hat{\beta}\hat{y}, \quad 2H\hat{C}^2 = \hat{\beta}^2 - 1, \quad \Delta J = -\frac{c\hat{\beta}}{\hat{C}} = \Delta s + 2H\Delta t,$$

以及给出 Δs 的三角公式 (5.3). 我们将使用这一公式得到 Δt 的表达式, 从而在 $H = 0$ 时进行赋值. 表达式 (5.3) 成为 $(\Delta s)^2 = (\Delta J)^2$, 另外, 上述第 3 个公式成为 $\Delta s = \Delta J$, 这更精确一些. 实际上, 我们在 Δt 的表达式中给出的积分公式很自然地隐含对正负号的约定. 这样, Δs 的符号即与 $\Delta t = t_2 - t_1$ 一致. 在 $H = 0$ 的领域内由这种符号约定所给出的“定向”的关系式 (5.3) 成为:

$$\Delta J = \Delta s \sqrt{\sigma^2 \left(\frac{H}{2} (\Delta s)^2 \right) + 2H \left(\frac{c}{\Delta s} \right)^2}.$$

将其展开, 我们得到

$$2\Delta t = \frac{\Delta J - \Delta s}{H} \Big|_{H=0} = \Delta s \left(\frac{(\Delta s)^2}{12} + \frac{c^2}{(\Delta s)^2} \right),$$

在这一表达式中我们可以使用 $\Delta s = \Delta J$. 由于 $H = 0$, 故 $\hat{\beta}^2 = 1$. 我们记 $\hat{\beta} = \epsilon = \pm 1$. 下文将用到的其它一般记号为:¹⁾

$$x_1 = \frac{1}{2}(r_1 + r_2 + c), \quad x_2 = \frac{1}{2}(r_1 + r_2 - c),$$

由此得到

$$\bar{r} = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), \quad \hat{y} = \sqrt{x_1 x_2}, \quad c = x_1 - x_2.$$

同样有

$$\hat{C}^2 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) - \epsilon \sqrt{x_1 x_2} = \left(\sqrt{\frac{x_1}{2}} - \epsilon \sqrt{\frac{x_2}{2}} \right)^2.$$

我们取

$$\hat{C} = \sqrt{\frac{x_1}{2}} - \epsilon \sqrt{\frac{x_2}{2}} > 0,$$

1) 在此定义的两个变量一般来说不是前文定义的坐标, 然而它们与下文直线型构型的坐标相一致.——译注

使得这一选择与轨道方向相一致. 将 $\Delta s = \Delta J = -\epsilon c/\hat{C}$ 代入 Δt 的表达式并化简, 得

$$\Delta t = -\frac{4}{3}\epsilon \left(\left(\frac{x_1}{2} \right)^{3/2} + \epsilon \left(\frac{x_2}{2} \right)^{3/2} \right). \quad (5.6)$$

这正是 Euler 公式. 这一表达式明显说明我们刚刚给出的计算过程可以由一般轨道与直线型轨道对应的原则所代替. 实际上, 对于直线型抛物运动, 连结原点与横坐标为 x_1 的点所需要的时间为

$$T_1 = \int dt = \int_0^{x_1} \frac{dx}{\dot{x}} = \int_0^{x_1} \frac{dx}{\sqrt{2x-1}} = \frac{4}{3} \left(\frac{x_1}{2} \right)^{3/2}.$$

由此我们可以预见, 在直线型运动的情形, 我们会有一个 $\Delta t = \pm T_1 \pm T_2$ 形式的公式, 从而通过 Lambert 定理, 同样的表式对于一般情况也成立. 然而我们还需要具体决定正负号. 这正是下一段落的目的.

(对任何能量) 确定直线型弧段 对所有对应于一个以边 r_1, r_2 和 c 组成的构型的一般弧段 (我们使用“一般的”一词以相对于特殊情况“直线型的”), 我们可以使用下述方法以将其对应于唯一的具有相同 c , 相同 $r_1 + r_2$, 以及相同的 Lambert 参数的直线型弧段.

直线型构型的选择 这一直线型弧段是通过将 O 放在以 A_1 和 A_2 为两个焦点的椭圆上, 使得 3 个点 O, A_2, A_1 在直线上以此顺序排列而得到. 这 3 个点的横坐标分别为 0, $x_2 = (r_1 + r_2 - c)/2$ 和 $x_1 = (r_1 + r_2 + c)/2$.

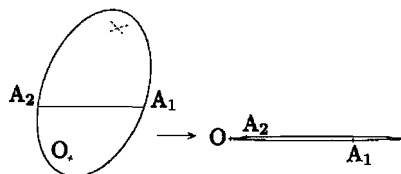
直线型轨道的选择 我们选择与一般轨道具有相同 $\hat{\beta}$ 的直线型轨道. 能量 H 是比 $\hat{\beta}$ 更“明显”的参数, 为了处理它我们常常会需要下述的 Cayley 准则.

直线型弧段的选择与描述 一个弧段可以是“直接的”或者“非直接的”. 如果它“绕过原点”, 即如果 O 在其凸包之中, 那么它就是非直接的. 一个非直接弧段是一个在 O “弹回”的弧段. 我们选择直线型直接弧段当且仅当其对应的一般弧段是直接的.

5.9 Cayley [2] 准则以及直线型轨道的描述 两个不同的 $\hat{\beta}$ 值给出同一个 H 值. 这两个值对应的两个直线型轨道很相像, 但是我们将给予区分. 首先考虑一般情况. Cayley 给出了区别半长轴为 a 的经过 A_1 和 A_2 的两个椭圆的定性准则, 这一准则可以从本讲开始的构造演绎出来: 仅仅对于这两个椭圆之一, 直线 A_1A_2 将两个焦点 O 和 F 隔开. 为了明确将其确定, 我们将 $\hat{\beta}$ 的不同变化区间记为:

$$H' = (-\infty, -1), \quad E' = \left(-1, \sqrt{\frac{x_2}{x_1}} \right), \quad E'' = \left(\sqrt{\frac{x_2}{x_1}}, 1 \right), \quad H'' = \left(1, \frac{x_1 + x_2}{2\sqrt{x_1x_2}} \right).$$

我们略微注意一下可以知道, 如果 $\hat{\beta} \in E'$, 那么直线 A_1A_2 并不能将两个焦点隔开, 而如果 $\hat{\beta} \in E''$, 那么这一直线会将两个焦点隔开. 通过趋向直线型轨道这一极限, 这一准则成为: 我们必须将直线型轨道考虑成两个“分支”的叠加, 从一个分支可以通过在 O 点“反弹”而来到另外一个分支, 或如果必要, 在椭圆轨道的情况, 通过速度为零的“端点”“反弹”; 如果 $\hat{\beta} < \sqrt{x_2/x_1}$, 那么点 A_1 和 A_2 在同一分支上; 如果 $\hat{\beta} > \sqrt{x_2/x_1}$, 那么它们在不同的分支上.



5.10 图 在两个焦点被隔离的情况下对一个椭圆的“压扁”

5.11 确定 Euler 公式中的正负号 在直线型抛物运动的情况下, 我们已经分别使用 $T_1 > 0$ 和 $T_2 > 0$ 来标记连结原点与 x_1 和 x_2 所需要的时间. 由于我们已经作出了 $\hat{C} > 0$ 的假设, 且这一假设确定了轨道上的运动方向, 故而可以得到公式 $\Delta t = -\epsilon(T_1 + \epsilon T_2)$. 我们希望能重新得到这个公式, 而对我们来说只需要确定相应的正负号. 在直线型轨道的情况, 我们看到 $\hat{C} > 0$ 等价于 $v_2 < 0$.¹⁾ 如果 $\hat{\beta} = \epsilon = -1$, 那么点 A_1 和 A_2 在直线型抛物轨道的同一支上. 从而开始点的速度 v_1 也为负, 由此得到 $\Delta t = T_1 - T_2$. 如果 $\hat{\beta} = \epsilon = 1$, 两点在不同的分支上, 因而 $v_1 > 0$, 且 x_1 在一次反弹之后被达到, 从而 $\Delta t = -T_1 - T_2$.

Simó [1] 的一个结果

5.12 命题 对任何构型 OA_1A_2 , 其中 $A_1 \neq A_2$, 以及任何 $\Delta t > 0$, 存在唯一的直接弧段以及唯一的非直接弧段以时间 Δt 连结 A_1 和 A_2 .

注意这里我们只考虑最多绕 O 转一圈的弧段. 我们需要明确的是, 在 A_1, O, A_2 3 点以此顺序在直线上排列的特例中, 两个弧段是互相对称的, 这种情况下直接弧段与非直接弧段的区别仅仅是约定问题. 如果进一步 A_2 与 O 重合, 那么这两个弧段是直线型的, 从而完全重合.

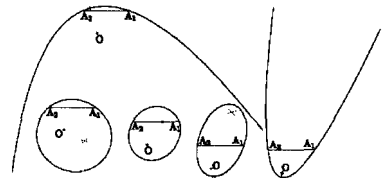
证明 由 Lambert 定理, 我们只需要处理直线型的情况. 为此, 我们愿意补充几点.

5.13 轨道列 给定构型之后, 视 $\hat{\beta}$ 为轨道族最自然的参数. 我们将证明 ΔJ , 或者在直线型情况下的 v_1 , 都是 $\hat{\beta}$ 的单调函数. 它们的函数关系式十分简单:

$$\Delta J = -\frac{c\hat{\beta}}{\hat{C}}, \quad v_1 = \frac{\hat{\beta} - \sqrt{x_2/x_1}}{\hat{C}}. \quad (5.7)$$

假设 $\hat{C} > 0$, 即 $v_2 < 0$. 为证明 v_1 是 $\hat{\beta}$ 的递增函数, 我们计算最后一个表达式的导数. 结果为 $\hat{C}^{-3}(\bar{r} - x_2 + \hat{C}^2)/2$. 这是一个严格大于零的量. 同样计算 ΔJ 的导数, 得到 $-c\hat{C}^{-3}(\bar{r} + \hat{C}^2)/2$, 这是一个严格小于零的量.

5.14 弧段列 当 $\hat{\beta}$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 中由小到大变动时, 直接弧段存在并且经历连续形变. 一开始, 它是一个为质点瞬时经过的直线型弧段. 到最后, 它成为一个伸向无穷远的椭圆的一部分. 当 $\hat{\beta}$ 在区间 $(-1, (x_1 + x_2)/2\sqrt{x_1x_2})$ 时, 非直接弧段存在并且连续形变. 到最后, 它变成两个为质点瞬时经过的



5.15 图 从一个抛物型轨道到另外一个抛物型轨道的轨道列

线段 A_1O 和 OA_2 的并. 如果我们在轨道上选择一个运动方向使得对于直接弧段 $\Delta t > 0$, 且如果保持这一选择并变动 $\hat{\beta}$, 那么我们可以使非直接弧段的经过时间成为 $\Delta t < 0$.

对 Simó 结果的启发式论证 首先考虑直接弧段. 我们只需要证明 Δt 对 $\hat{\beta}$ 的导数严格为正. 不过, 如果我们使用参数 v_1 来代替 $\hat{\beta}$, 那么论证将更为直观. 事实上, 当初值 v_1 为负且绝对值越来越大的时候, 质点就可以越来越快的达到 A_2 . 同样的论证也可用于非直接弧段.

1) 可以由考虑构型趋向于直线型轨道时 $\hat{C}$ 与 $\sin \phi$ 的符号由连续性而得到.——译注

一个严格证明 记 $H = v_1^2/2 - 1/x_1$, 并考虑公式

$$\Delta t = \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{\sqrt{2H + 2x^{-1}}}.$$

将此式对 H 微分, 马上得到 Δt 关于 H 严格递减, 从而在区间 H' 和 E' 之中, 它关于 $\hat{\beta}$ 严格递增. 对于非直接弧段, 同样的论证可以得到 Δt (我们在此选择运动方向以使得这一数字为正) 在区间 E'' 和 H'' 严格递减. 让我们现在在区间 E'' 中考虑直接弧段. 为了得到 Δt 的严格递增性, 我们只需观察到 $\Delta t_{\text{direct}} = T - \Delta t_{\text{indirect}}$, 其中 T 是椭圆运动的周期并且递增, 以及 $\Delta t_{\text{indirect}}$ 是一个递减函数. 对于非直接弧段的证明是类似的. ■

5.16 补充 为了证明 Δt 对 $\hat{\beta}$ 的导数处处严格为正, 我们还需要将这个导数在 $\hat{\beta} = \sqrt{x_2/x_1}$ 处赋值. 为简便起见, 在此仅考虑直接弧段. 在这一点处我们得到

$$\hat{C}^2 = \frac{c}{2}, \quad \frac{d\Delta J}{d\hat{\beta}} = -x_1 \sqrt{\frac{2}{c}}, \quad \frac{d\Delta t}{d\Delta J} = \frac{1}{H},$$

由此证明完成. 最后一个公式是十分引人注目的. 它可以很自然地由下面的关系式得到

$$\frac{d\Delta S}{dH} = \Delta t, \quad (5.8)$$

这是 Hamilton [3] 使用变分法得到的一个公式. 当考虑构型空间中连结固定两点的轨道族时, 这一公式对所有的 Lagrange 力学问题都适用. 由此公式, 如果我们将 ΔS 视为关于 $\hat{\beta}$ 的函数, 那么它在 $\hat{\beta} = \sqrt{x_2/x_1}$ 处有一个临界点.¹⁾ 从而由公式 (5.5) 可以得到 $d(\Delta s)/d(\Delta J) = -1$. 现在将这一结果和 Δt 的表达式 (5.4) 结合起来就可以了.

关于问题 1.4 Hamilton [4] 以及他之后的一些作者倾向于在 “Hamilton” 框架下论述 Lambert 定理. Dziobek [3] 甚至于肯定这一框架为其 “真正的源泉”. 不过, 这些论述中所涉及的计算并不比我们本讲给出的论述, 或者中间使用的引述, 或者 Dziobek [2] 自己另外给出的论述更为简洁. 虽然如此, 让我们注意到 (5.8) 式在这些论述中引人注目的作用. 这一本身可由非常一般的理论得到的关系给出我们 3 个 Lambert 参数之间的微分关系. 注意到我们所给出的 Lambert 定理的证明是由得到足够多的 $H, \Delta J, \Delta s, \Delta S$ 以及 Δt 的函数关系而组成. 关系式 (5.8) 可以代替我们所建立那些关系式中的一个, 比如三角关系式 (5.2). 不过, 由此得到证明将变得不那么初等, 也不具有更多的启发性.

在这一讲义中, 除了 5.16 段以及在 Bertrand 定理的两种证明之一涉及到计算摄动时, 我们都没有使用 Hamilton 力学的概念. 实际上, 正是摄动理论在 19 世纪使得这些概念获得了成功并得到了首屈一指的重要性. 然而, 现在让我们以 G. D. Birkhoff (伯克霍夫) [1] 的话来作为结束: “我相信与 Hamilton 方程有关的整个坐标变换的机制都被高估了.”

参考文献

J. C. Adams [1]–L5–L5–On a simple proof of Lambert’s Theorem, *Messenger of Math.* 7 (1877) pp. 97–100.

A. Albouy [1]–L3–The underlying geometry of the fixed centers problems, in “Topological Methods, Variational Methods and their applications”, edited by H. Brezis, K. C. Chang,

1) 这一点是能量 H 的临界点, 由此公式, 它也是 ΔS 的临界点.——译注

S. J. Li and P. Rabinowitz, World Scientific (2003) pp. 11–21.

P. Appell [1]–L3–Traité de mécanique rationnelle, T. 1, 3ème édition, Gauthier-Villars (1909) §224 [2]–L3–Sur les lois de forces centrales faisant décrire à leur point d'application une conique quelles que soient les conditions initiales, American Journal of Mathematics 13 (1891) pp. 153–158.

V. I. Arnold [1]–L2–L2–Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer-Verlag, New York (1978, 1989), Les méthodes mathématiques de la mécanique classique, Mir (1976).

R. H. Battin [1]–L5–Astronautical guidance, McGraw-Hill, New York (1964) p. 70 [2]–L5–p. 80.

E. A. Belbruno [1]–L4–Two-body motion under the inverse square central force and equivalent geodesic flows, Celestial Mechanics 15 (1977) pp. 467–476.

Johann Bernoulli [1]–L2–J. Herman & J. Bernoulli, Extrait d'une Lettre & Extrait de la Réponse, Histoires de L'Académie Royale des Sciences avec les Mémoires de Mathématique et Physique, Paris, (1710) pp. 102–103 et 519–544 ; reprint 1713 Amsterdam, pp. 682–703; œuvres de Johann Bernoulli, Lausanne et Genevae, vol. I, p. 470.

J. Bertrand [1]–L3–Théorème relatif au mouvement d'un point attiré vers un centre fixe, Comptes Rendus 77 (1873) pp. 849–853.

G. D. Birkhoff [1]–L5–A Mathematical Critique of Some Physical Theories, Bull. Amer. Math. Soc. 33 (1927) pp. 165–181, p. 173 ; reprint ibid. (New Series) 37/1 pp. 65–74 ; Collected Math. Papers 2, Dover (1968) pp. 747–763.

E. Catalan [1]–L5–Note sur le théorème de Lambert, Nouv. annal. de math. 3/3 (1884) pp. 506–513.

A. Cayley [1]–L5–On Lambert's Theorem for Elliptic Motion, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 22 (1862) pp. 238–242 ; Mathematical Papers 3, Cambridge, pp. 562–565 [2]–L5.9–Note on Lambert's Theorem for Elliptic Motion, M.N.R.A.S. 29 (1868) pp. 318–320 ; Math. Papers 7, pp. 387–389.

A. C. Clairaut [1]–L3–Théorie de la Lune deduite du seul principe de l'attraction reciproquement proportionnelle aux quarrés des distances, Saint-Pétersbourg (1752).

R. Cotes [1]–L3.5–Logometria, Philosophical Transactions 29 (1714) pp. 5–45, and Harmonia mensurarum, sive analysis & synthesis per rationum & angulorum mensuras promotae, accedunt ali opuscula mathematica, Cambridge (1722) pp. 31, 98.

M. J. Crowe [1]–L4–A History of Vector Analysis, Dover, New York (1967).

G. Darboux [1]–L3–M. Despeyroux, Cours de Mécanique, avec des notes par M. G. Darboux, Tome premier, A. Hermann, Paris (1884) note 11.

O. Dziobek [1]–L4–Mathematical Theories of Planetary Motions, (German original, 1888, translation 1892, Dover 1962) p. 6 [2]–L5–p. 19 [3]–L5–p. 136.

L. Euler [1]–L5–Determinatio orbitae cometae qui mense martio huius anni 1742 potissimum fuit observatus, Miscellanea Berolinensia 7 (1743) pp. 1–90 ; opera omnia II28 pp. 28–104.

V. Fock [1]–L4–Zur Theorie des Wassersto.atoms, Zeits. Phys. 98 (1935) pp. 145–154.

K. F. Gauss [1]–L2–Theoria Motus Corporum Coelestium in sectionibus conicis solem ambientium, (1809), translation by C. H. Davis (1857), Dover (1963) p. 6 [2]–L4–p. 3 [3]–L5–p. 145.

J. W. Gibbs, E. B. Wilson [1]–L4–Vector Analysis, a text-book for the use of students of mathematics and physics, Scribners, New York (1901), Dover (1960) p. 135.

- E. Goursat [1]–L4–Les transformations isogonales en Mécanique, *Comptes rendus hebdomadaires de l'académie des sciences*, 108 (1889) pp. 446–448.
- G. Györgyi [1]–L4–Kepler's Equation, Fock Variables, Bacry's Generators and Dirac Brackets. *Il nuovo cimento*, 53A (1968) pp. 717–736.
- W. R. Hamilton [1]–L2–The hodograph, or a new method of expressing in symbolical language the Newtonian law of attraction, *Proc. Roy. Irish Acad. Vol. 3* (1845–47) pp. 344–353; *Mathematical Papers 2*, Cambridge, pp. 287–292, *Elements of Quaternions*, (1866, 1899), Chelsea (1969), vol. II, p. 300 [2]–L4–On the Application of the method of Quaternions to some dynamical questions, *P.R.I.A.* 3 (1847) July 1845 ; *Math. Papers 3*, pp. 441–448 p. 442 [3]–L5–On a General Method in Dynamics by which the Study of the Motions of all free Systems of attracting or repelling Points is reduced to the Search and Differentiation of one central Relation, or characteristic Function, *Philosophical Transactions* (1834) pp. 247–308, p. 251, *Math. Papers*, vol. 2, pp. 103–161, p. 108 [4]–L5–*ibid.* §16, *Elements of Quaternions*, p. 314.
- J. Hermann [1]–L2–voir Bernoulli.
- C. G. J. Jacobi [1]–L3–De motu puncti singularis, *Crelle Journal für die reine und angewandte Mathematik*, Bd. 24 (1842) pp. 5–27 ; *Werke* Bd. 4, pp. 263–288, p. 282 [2]–L5–Über die Reduction der Integration der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen irgend einer Zahl Variablen auf die Integration eines einzigen Systemes gewöhnlicher Differentialgleichungen, *Crelle Journal*, Bd. 17, pp. 97–162 ; *Werke* Bd. 4 (1836) pp. 57–127, p. 98. Voir aussi Wintner, §248.
- J. Kepler [1]–L2–*Epitome of Copernican astronomy*, book 5 (1621), in *Great books of the western world* 16, R. M. Hutchins, *Encyclopædia Britannica* (1952) §669.
- W. Killing [1]–L3–Die Mechanik in den Nicht-Euklidischen Raumformen, *Journal für Mathematik* (“*Journal de Crelle*”) 98 (1885) pp. 1–48.
- V. V. Kozlov, A. O. Harin [1]–L3–Kepler's problem in constant curvature spaces, *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy* 54 (1992) pp. 393–399.
- J. L. Lagrange [1]–L2–Théorie des variations séculaires des éléments des planètes, *œuvres*, Gauthier-Villars, Paris, vol. 5 (1781) pp. 125–207, p. 132 [2]–L2–Mécanique analytique (1788) quatrième édition, tome second, *œuvres* vol. 12 (1888) [3]–L3–Solution de différents problèmes de calcul intégral, (1762–65) *Miscellanea Taurinensia* 3 ; *œuvres*, vol. 1, pp. 469–668, p. 573 [4]–L4–Recherches sur la théorie des perturbations que les comètes peuvent éprouver par l'action des planètes, *œuvres*, vol. 6 (1778) pp. 403–503, p. 419 [5]–L5–Recherches sur le mouvement d'un corps qui est attiré vers deux centres fixes, *œuvres*, vol. 2, (1766–69) pp. 67–121, p. 84 [6]–L5–Sur une manière particulière d'exprimer le temps dans les sections coniques, décrites par des forces tendantes au foyer et réciproquement proportionnelles aux carrés des distances, *œuvres*, vol. 4, (1778) pp. 559–582, *Mécanique analytique*, p. 30.
- J. H. Lambert [1]–L5–*Insigniores Orbitæ Cometarum Proprietates*, Augusta Vin delictorum, Augsburg (1761). Voir aussi Cayley^[1] and Ostwald's *Klassiker der exakten Wissenschaften*, Verlag von Willen Engelmann, no 133 (1902).
- P. S. Laplace [1]–L3–Sur le principe de la gravitation universelle et sur les inégalités séculaires des planètes qui en dépendent, (1773) *œuvres complètes*, Gauthier-Villars, Paris, tome 8, pp. 199–275, p. 214 [2]–L3–*Traité de Mécanique Céleste*, livre II, (1798), *œuvres complètes*, tome 1 §11 p. 153 [3]–L4–§17 p. 175 [4]–L5–§27 p. 214.
- G. W. Leibniz [1]–L3–*Tentamen de Motuum Coelestium causis*, *Acta Eruditorum* (1689) pp. 82–96 §19, *Mathematische Schriften* 6 (1860) Olms, Hildesheim (1971) pp. 144–161 ;

traduit en anglais dans D. Bertoloni Meli, *Equivalence and Priority. Newton Versus Leibniz. Including Leibniz's Unpublished Manuscripts on the Principia*, Oxford University Press (1993).

T. Levi-Civita [1]-L4-L5-Sur la résolution qualitative du problème restreint des trois corps, *Acta Math.* 30 (1906) pp. 305-327, pp. 311-313.

J. Moser [1]-L4-Regularization of Kepler's Problem and the Averaging Method on a Manifold, *Communications on Pure and Applied Mathematics* 23 (1970) pp. 609-636.

I. Newton [1]-L2-Mathematical Principles of Natural Philosophy, (1687-1713-1726) Motte's translation revised by F. Cajori, University of California Press, Berkeley (1934), A New translation by I. B. Cohen and A. Whitman, University of California Press (1999), *Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle*, trad. de la Marquise du Chastellet augmentée des Commentaires de Clairaut (1756) réimp. Blanchard (1966) réimp. Gabay (1990) livre 1, prop. 41 [2]-L3-prop. 9 [3]-L3-prop. 45 [4]-L4-prop. 17 [5]-L5-livre 3, lemme 10.

J. Milnor [1]-L4-On the geometry of the Kepler problem, *American Math. Monthly*, 90 (1983) pp. 353-365.

Y. S. Osipov [1]-L4-The Kepler problem and geodesic flows in spaces of constant curvature, *Celestial Mechanics*, 16 (1977) pp. 191-208.

Pappus d'Alexandrie [1]-L4-voir Euclid, *The thirteen books of the elements*, Translated with introduction and commentary by Sir Thomas L. Heath, Second Ed., Cambridge U. Press (1925) Dover (1956) p. 15.

W. Pauli [1]-L4, fin-Über das Wasserstoffspektrum von Standpunkt der neuen Quantenmechanik, *Z. Phys.* 36 (1926) pp. 336-363 ; *Collected Scientific Papers*, vol. 2, Wiley (1964) pp. 252-279 ; *On the hydrogen spectrum from the standpoint of the new quantum mechanics*, *Sources of quantum mechanics*, Dover (1968) pp. 387-415 p. 412.

H. C. Plummer [1]-L5-An introductory treatise on dynamical astronomy, London (1918) Dover (1960) p. 49.

E. J. Routh [1]-L3-A treatise on dynamics of a particle, Cambridge U. Press (1898) Dover (1960) p. 164 [2]-L5-p. 228.

P. Serret [1]-L3-Théorie nouvelle géométrique et mécanique des lignes à double courbure, Mallet-Bachelier, Paris (1860) p. 204.

K. Stumpff [1]-L5-Himmelsmechanik, Bd. 1, Veb, Berlin (1959) p. 183.

C. Simó [1]-L5-Solución del problema de Lambert mediante regularización, *Collectanea Mathematica* 24 (1974) pp. 231-247.

J. M. Souriau [1]-L5-Géométrie globale du problème à deux corps, *Proceedings of the IUTAM-ISIMM, Symposium on Modern Developments in Analytical Mechanics*, Academy of Sciences of Turin, Turin (1983) pp. 369-418, p. 376 [2]-L4-Structure des systèmes dynamiques, Dunod, Paris (1969), translation *Structure of Dynamical Systems: a Symplectic View of Physics*, by C.H. Cushman-de Vries, Birkhäuser, (1997) §12.154.

J. J. Sylvester [1]-L5-Astronomical propulsions: Commencing with an instantaneous proof of Lambert's and Euler's Theorems, and modulating through a construction of the orbit of a heavenly body from two heliocentric distances, the subtended chord, and the periodic time, and the focal property of cartesian ovals, into a discussion of motion in a circle and its relation to planetary motion, *Phil. Magazine* 31 (1866) pp. 52-76 ; *Math. Papers* 2, Chelsea, pp. 519-541.

(下转 237 页)

作出的动作、色彩和特殊效果表达的动态可视图像,以最少量的公式来传递重要的几何思想.动画系列将说明切线扫是如何由移动的切线段生成的,以及切线段如何转换而形成切线聚.这些系列也将展示有多少种经典曲线是从它们内蕴的几何性质和力学性质自然导出的.

Mamikon 方法也可应用于很多上面没有提到的平面曲线.在随后的录像带中,我们打算求出椭圆,双曲线,悬链线,对数曲线,心脏线,外摆线,内摆线,渐伸线,渐屈线,Archimedes 螺线, Bernoulli (伯努利) 双纽线,正弦曲线,余弦曲线的全面积和部分面积.而且我们可以求出诸如椭圆柱,抛物面,3 种类型的双曲面,悬链面,伪球面,环面和其他旋转体的三维图形的体积.

我用一个哲学小评论来作为结束语: Newton (牛顿) 和 Leibniz 一般被认为是积分学的发现者.他们的伟大贡献在于统一了很多其他先驱者的工作,并且将积分过程与微分过程联系起来. Mamikon 的方法有一些相同的因素,因为它将移动的切线段与由那些切线段扫出的区域的面积联系起来.所以微分和积分的关系也包含在 Mamikon 方法中.

注: 这篇文章中计算机动画问题的例子可以在

<http://www.its.caltech.edu/~mamikon/calculus.html> 中看到.

图片许可: Mamikon Mnatsakanian, Steven Hempel.

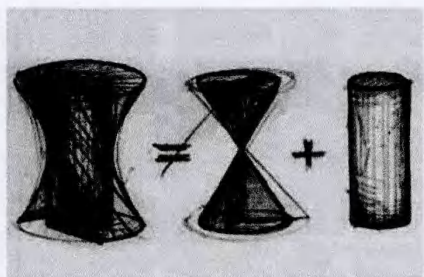


图 20 Mamikon 在 1959 年手绘的一个草图,说明了一个双曲面如何分解为一个内接圆柱和一个“相切”锥体(与圆柱相切)

(李灵芝 译 陆柱家 校)

(上接 206 页)

P. G. Tait [1]-L5.7-On the application of Hamilton's characteristic function to special cases of constraint, Trans. of the Royal Soc. of Edinburg 24 (1865) ; Scientific Papers 1, Cambridge, pp. 54-73 and Note on the action in an elliptic orbit, Quarterly J. of Math. 7 (1866) p. 45.

C. Velpy [1]-L3-Kepler Laws and Gravitation in non-Euclidean (classical) Mechanics, Heavy ion physics 11/1-2 (2000), corrigendum.

R. Weinstock [1]-L4-Inverse-square orbits: Three little-known solutions and a novel integration technique, Am. J. Phys. 60 (1992) pp. 615-619.

E. T. Whittaker [1]-L3-A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies, with an introduction to the problem of three bodies, Fourth Edition, Cambridge University Press (1937) exercise 17, chapitre 4.

A. Wintner, The Analytical Foundations of Celestial Mechanics, Princeton Math. Series 5, Princeton University Press, Princeton, NJ (1941).

(赵磊 译 姚景齐 校)